

**CENTRO PAULA SOUZA  
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA  
“Dr. THOMAZ NOVELINO”**

**TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO SOFTWARE  
MULTIPLATFORMA**

**Gabriel Povidaiko Suto de Moraes  
Miguel Macedo Martins  
Rafael Silva Machado  
Lucas Afonso Pereira da Silva  
André Joaquim Santana da Silva**

**PROJETO - KLION**

**FRANCA/SP**

**2026**

## 1 Introdução

Um levantamento da empresa Acordo Certo mostrou que apenas cerca de 55% dos brasileiros sabem o que precisa ser declarado no Imposto de Renda, e aproximadamente 64% sabem quem é obrigado a declarar. Esses números indicam que uma parcela significativa da população não domina nem mesmo as regras básicas do processo.

Atualmente, cerca de 38 milhões de brasileiros entregam a declaração do Imposto de Renda à Receita Federal, o que representa pouco mais de um terço da população economicamente ativa. Mesmo entre os que declaram, calcular corretamente o imposto devido exige conhecimento sobre alíquotas progressivas, deduções e regras específicas.

Não calcular o IRPF ou calcular errado pode gerar multas, juros e problemas com a Receita Federal. Esses erros podem fazer o contribuinte cair na malha fina (Malha fina é o processo de verificação da Receita Federal quando ela identifica erros, inconsistências ou informações suspeitas na declaração do Imposto de Renda), ter que prestar esclarecimentos e até pagar valores adicionais. Em casos mais graves, pode haver bloqueio do CPF ou problemas legais.

Sendo assim, é importante que todos saibam calcular o Imposto de Renda porque isso evita multas e problemas com a Receita Federal, ajuda no controle do próprio dinheiro e garante que a pessoa não pague mais imposto do que deveria.

O principal problema que identificamos é a dificuldade que muitas pessoas têm em compreender como o imposto é calculado, como funcionam as alíquotas e como as deduções impactam no valor final. Muitas não entendem as regras do imposto e

acham a linguagem usada pela Receita Federal complicada. Além disso, as regras podem mudar todos os anos, o que gera ainda mais confusão, insegurança e desinformação.

Então KLion é um site educativo sobre Imposto de Renda que tem como principal objetivo simplificar o entendimento do cálculo do imposto. Ele funciona como uma plataforma informativa e uma ferramenta prática ao mesmo tempo.

E foi desenvolvido com o propósito de permitir que o usuário não apenas utilize uma ferramenta de cálculo, mas que também compreenda a parte conceitual por trás do Imposto de Renda antes de colocá-lo em prática. A plataforma integra explicações teóricas sobre alíquotas, faixas de tributação e deduções com uma calculadora interativa, possibilitando que o usuário visualize como cada elemento influencia no valor final do imposto. Dessa forma, o site promove aprendizado ativo, conectando teoria e aplicação prática, e transformando um tema técnico e complexo em uma experiência educativa, clara e acessível.

## **2 Levantamento de Requisitos**

Uma das etapas principais no desenvolvimento de um sistema é realizar o levantamento de requisitos analisando o problema que terá que ser resolvido, por meio de pesquisas ou uma conversa com as partes envolvidas. Permitindo identificar as funcionalidades e características que o sistema deve possuir, com a finalidade de atender as necessidades de quem irá usá-lo, por meio do levantamento desses requisitos é possível identificar o que o KLion precisa para funcionar e continuar melhorando com o tempo, para auxiliar na compreensão sobre os cálculos e impostos do IR.

### **2.1 Elicitação e especificação dos Requisitos**

Por meio de pesquisas utilizando dados disponibilizados em plataformas governamentais, como o gov.br, ou empresas privadas como a Acordo Certo, identificamos uma carência no conhecimento da população brasileira sobre o Imposto de Renda, com base nessas informações foi possível definir nossos requisitos para

resolver esse problema, considerado que o tema envolve diretamente renda e a responsabilidade fiscal dos cidadãos.

Dessa forma localizamos o nosso objetivo primário para o KLion, que busca descomplicar o IR usando uma abordagem educativa e prática.

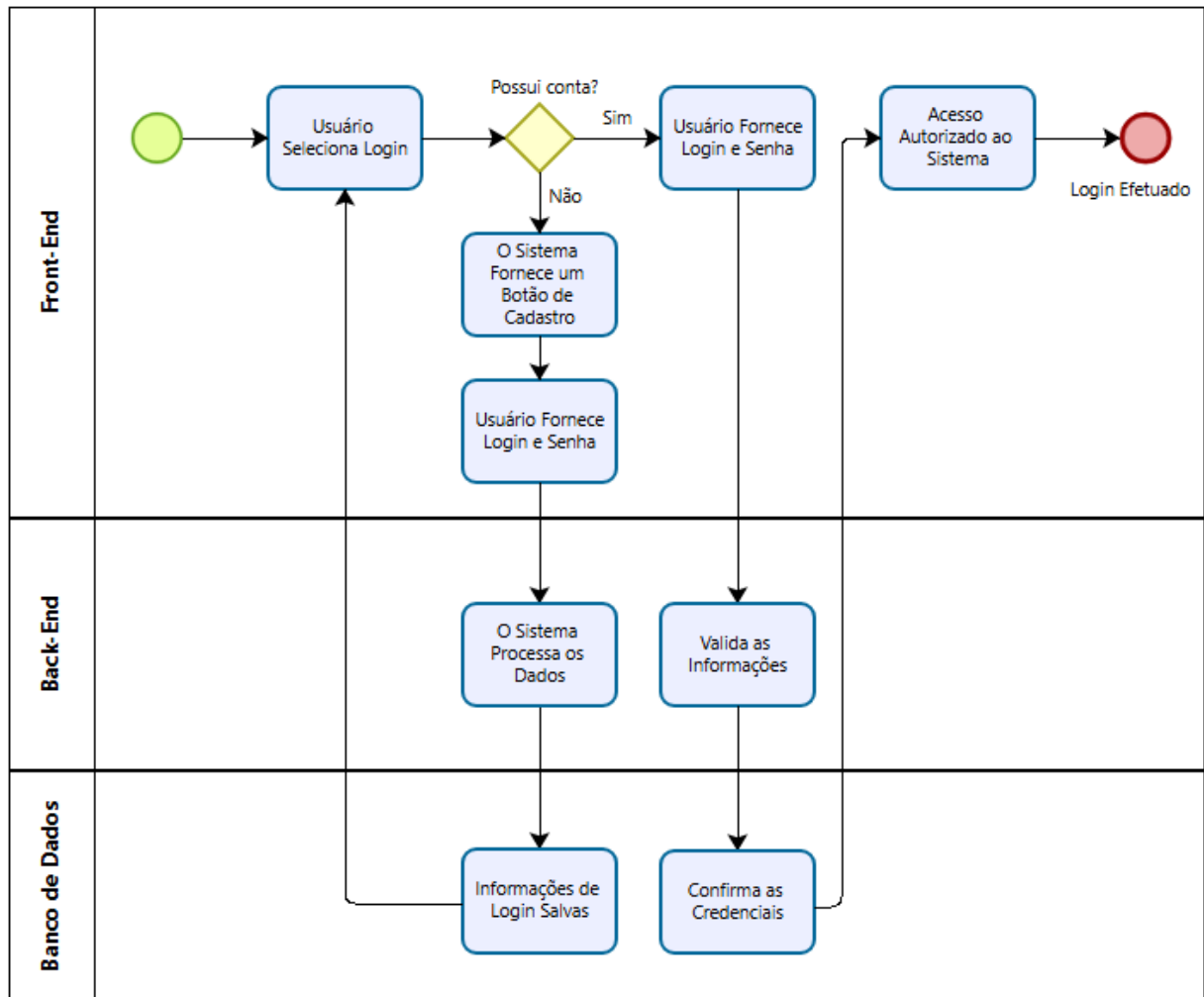
### **História de usuário:**

**Eu como:** Um contribuinte brasileiro que faz parte da parcela da população que não domina as regras básicas do Imposto de Renda ou que acha a linguagem da Receita Federal complicada.

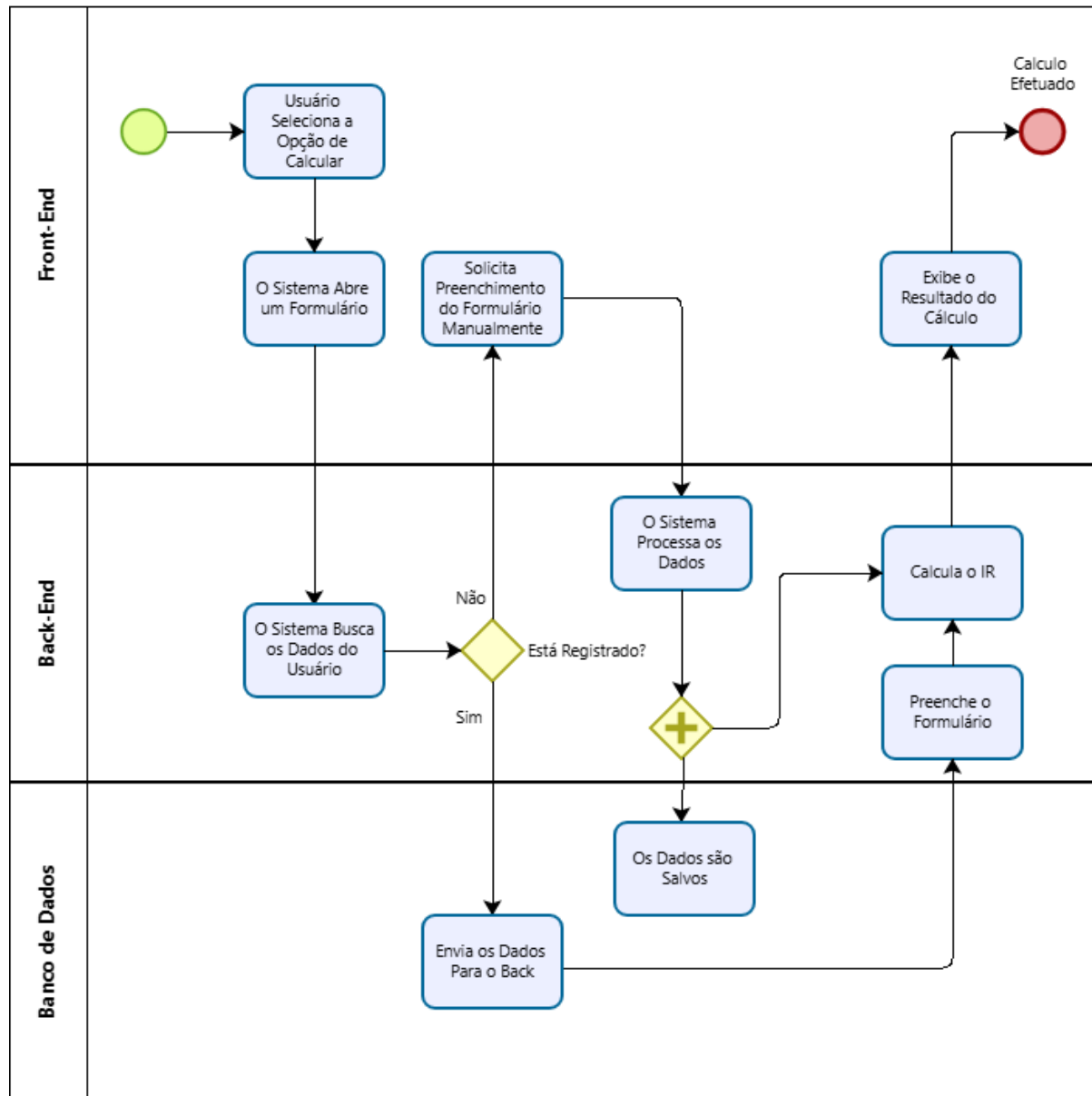
**Quero:** Utilizar uma plataforma que conecte explicações teóricas sobre alíquotas e deduções com uma calculadora interativa.

**Para que eu possa:** Compreender o conceito por trás do cálculo antes de praticá-lo , evitando erros que levem à malha fina, multas ou problemas com o CPF.

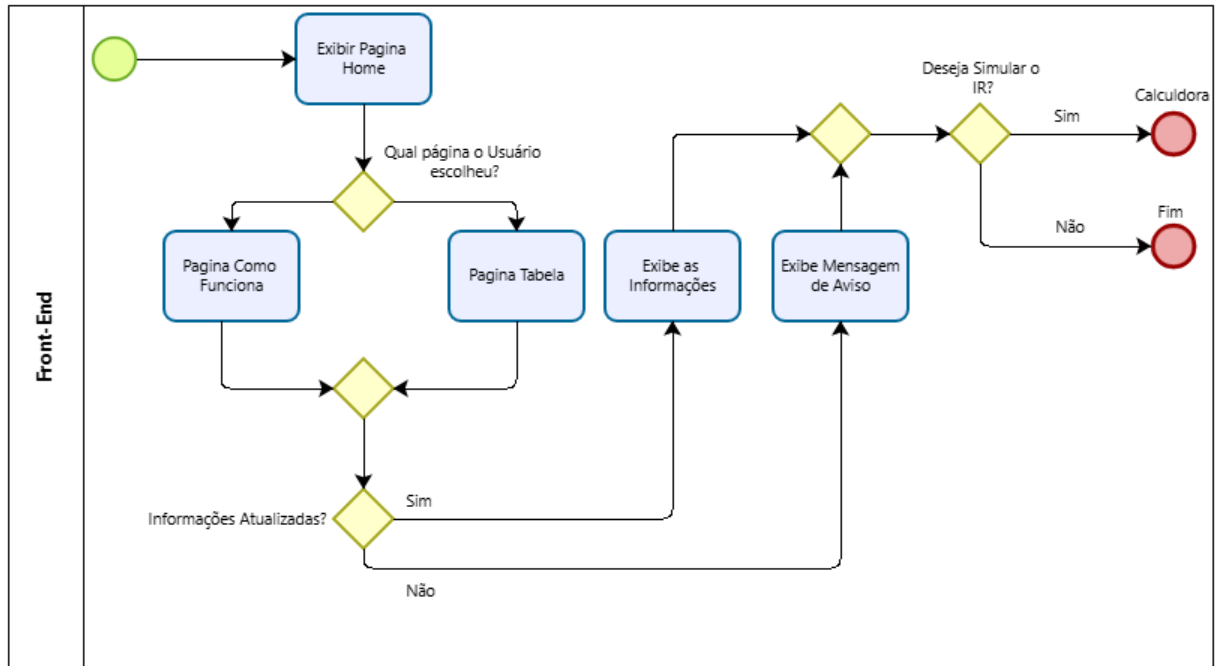
## **2.2. BPMN**

**Sistema de Login:**

### Sistema de Calcular Imposto:



## Sistema de Consulta:



## 2.3 Requisitos Funcionais

**RF001-** Gerenciar e autenticar usuários no sistema.

**RF002-** Realizar simulação do cálculo do Imposto de Renda usando parâmetros com dados oficiais e exibir o resultado.

**RF004** Area com informações educativas sobre o IR.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>RF001-</b> Gerenciar e autenticar usuários no sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Categoria:<br>( ) Oculto<br>(X) Evidente | Prioridade:<br>( ) Altíssima<br>(X) Alta<br>( ) Média<br>( ) Baixa |
| <b>Descrição:</b> O sistema deve permitir que novos usuários realizem cadastro informando dados básicos como nome, Email e senha. Permitindo posteriormente o login desse usuário que já criou a conta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                                    |
| <b>RF002-</b> Realizar simulação do cálculo do Imposto de Renda usando parâmetros com dados oficiais e exibir o resultado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Categoria:<br>( ) Oculto<br>(X) Evidente | Prioridade:<br>(X) Altíssima<br>( ) Alta<br>( ) Média<br>( ) Baixa |
| <b>Descrição:</b> O sistema deve permitir que o usuário informe valores de renda tributável, deduções e quantidade de dependentes para realizar uma simulação do cálculo do Imposto de Renda. Utilizando parâmetros de cálculo baseados em dados e documentos oficiais disponibilizados pela Receita Federal para realizar a simulação do Imposto de Renda. Após processar os dados informados pelo usuário, o sistema deve exibir dinamicamente o resultado estimado do cálculo do Imposto de Renda na interface da calculadora. |                                          |                                                                    |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RF003</b> Area com informações educativas sobre o IR.                                                                                                                                      | Categoria:<br><input type="checkbox"/> Oculto<br><input checked="" type="checkbox"/> Evidente | Prioridade:<br><input type="checkbox"/> Altíssima<br><input checked="" type="checkbox"/> Alta<br><input type="checkbox"/> Média<br><input type="checkbox"/> Baixa |
| <b>Descrição:</b> O sistema deve disponibilizar páginas informativas que expliquem conceitos relacionados ao Imposto de Renda, como renda tributável, deduções e funcionamento das alíquotas. |                                                                                               |                                                                                                                                                                   |

## 2.4 Requisitos Não Funcionais

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                                       |                                                                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF001-</b><br>Usabilidade do sistema           | O sistema deve possuir interface simples, clara e intuitiva para facilitar o entendimento dos usuários sobre o funcionamento do cálculo do Imposto de Renda.                                                           | Usabilidade   | <input type="checkbox"/> Desejável<br><input checked="" type="checkbox"/> Obrigatório | <input checked="" type="checkbox"/> Permanente<br><input type="checkbox"/> Transitório |
| <b>RNF002-</b><br>Acesso via navegador WEB         | O sistema deve ser acessível através de navegadores web modernos sem necessidade de instalação de software adicional.                                                                                                  | Portabilidade | <input type="checkbox"/> Desejável<br><input checked="" type="checkbox"/> Obrigatório | <input checked="" type="checkbox"/> Permanente<br><input type="checkbox"/> Transitório |
| <b>RNF003-</b><br>Segurança dos dados dos usuários | O sistema deve garantir a proteção das informações cadastradas pelos usuários, evitando acesso não autorizado aos dados armazenados. Afinal estamos trabalhando com algo muito delicado, já que envolve dados pessoais | Segurança     | <input type="checkbox"/> Desejável<br><input checked="" type="checkbox"/> Obrigatório | <input checked="" type="checkbox"/> Permanente<br><input type="checkbox"/> Transitório |

## 2.6 Casos de Uso

**UC001** – Gerenciar e autenticar usuários

**UC002** – Calcular e exibir o IR com os dados atuais

**UC003** – Exibir informações sobre o Imposto de Renda

|                                                      |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Caso de Uso</b> – Gerenciar e autenticar usuários |                                                                                                         |
| <b>ID</b>                                            | UC 001                                                                                                  |
| <b>Descrição</b>                                     | Este caso de uso tem por objetivo cadastrar usuários, para facilitar o uso dos dados durante o calculo. |
| <b>Ator Primário</b>                                 | Usuário do sistema                                                                                      |

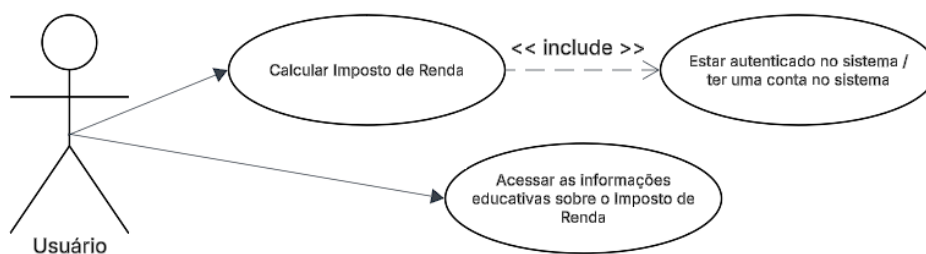


|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pré-condição</b>                                              | Nenhuma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Cenário Principal</b>                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O usuário seleciona a opção de login</li> <li>2. O sistema abre um formulário com dois botões de opções</li> <li>3. O usuário seleciona a opção de cadastrar</li> <li>4. O sistema retorna um formulário de cadastro</li> <li>5. O usuário preenche os campos com seus dados fiscais, email e cria uma senha</li> <li>6. O sistema salva as informações de login e os dados fiscais do usuário</li> </ol> |
| <b>Pós-condição</b>                                              | A conta/login do usuário é criada no sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Cenário Alternativo</b>                                       | <p>3a – O usuário já possui a conta e seleciona a opção de login</p> <p>3a.1 - O sistema abre o formulário de login</p> <p>3a.2 - O usuário preenche os campos com o email e senha</p> <p>3a.3 - O sistema fornece o acesso às funcionalidades do site</p>                                                                                                                                                                                          |
| <b>Caso de Uso – Calcular e Exibir o IR com os dados atuais</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ID</b>                                                        | UC 002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descrição</b>                                                 | Este caso de uso tem por objetivo calcular o Imposto de Renda baseado nos valores mais atuais do ano que a Receita Federal fornece.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Ator Primário</b>                                             | Usuário do sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pré-condição</b>                                              | Usuário deve estar autenticado no sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Cenário Principal</b>                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O usuário clica no botão que leva para a página da calculadora</li> <li>2. O sistema preenche os dados automaticamente do usuário</li> <li>3. O usuário clica no botão calcular</li> <li>4. O sistema salva os dados do cálculo.</li> <li>5. O sistema exibe os resultados da simulação</li> </ol>                                                                                                        |
| <b>Pós-condição</b>                                              | O cálculo é efetuado e salvo no banco do sistema e exibido no campo de resultado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Cenário Alternativo</b>                                       | <p>2a – Os dados do cliente estão desatualizados</p> <p>2a.1 - O sistema permite a alteração dos dados no formulário da calculadora</p> <p>2a.2 - O usuário atualiza os dados</p> <p>2a.3 - O sistema armazena esses dados novos</p> <p>2a.4 - O sistema calcula o IR com os dados novos</p>                                                                                                                                                        |
| <b>Caso de Uso – Exibir informações sobre o Imposto de Renda</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ID</b>                                                        | UC 003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Descrição</b>                                                 | Este caso de uso tem por objetivo fornecer informações que vão ajudar o usuário a entender melhor como funciona o Imposto de Renda e quais são os dados necessários para realizar a Simulação do IR.                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ator Primário</b>                                             | Usuário do sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pré-condição</b>                                              | Nenhuma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cenário Principal</b>   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O sistema fornece uma aba com os valores das alíquotas atuais</li> <li>2. O usuário seleciona a aba da tabela</li> <li>3. O sistema fornece uma tabela com os valores de renda e suas respectivas alíquotas</li> <li>4. O sistema fornece uma aba de Como Funciona</li> <li>5. O usuário seleciona a aba como funciona</li> <li>6. O sistema fornece textos curtos em blocos com a explicação das características do Imposto de Renda</li> </ol> |
| <b>Pós-condição</b>        | O sistema fornece dados explicativos para esclarecer o Imposto de Renda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Cenário Alternativo</b> | <p>1a – Os dados de uma das abas estão desatualizados</p> <p>1a.1 - O sistema exibe uma mensagem de dados desatualizados para o usuário referente a qual aba está com informações incorretas</p> <p>1a.2 - O sistema informa a data da última atualização desses dados</p>                                                                                                                                                                                                                 |

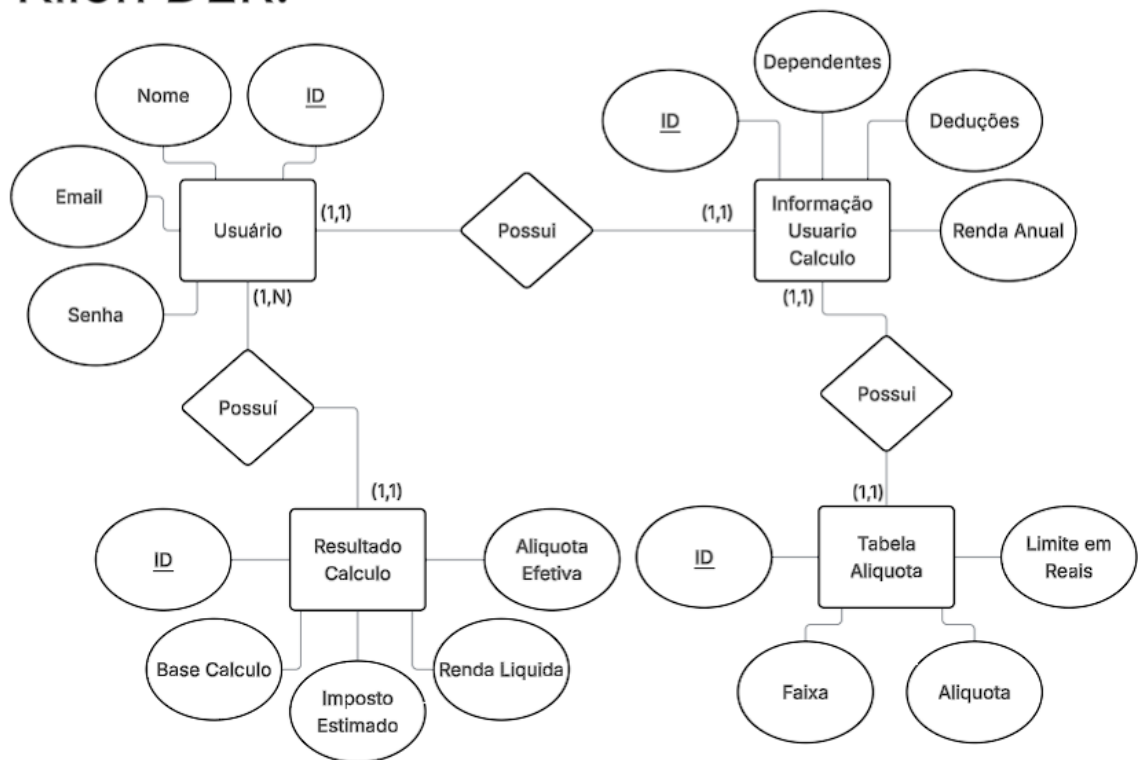
## 2.7. Diagrama de Caso de Uso

## Caso de uso - KLION

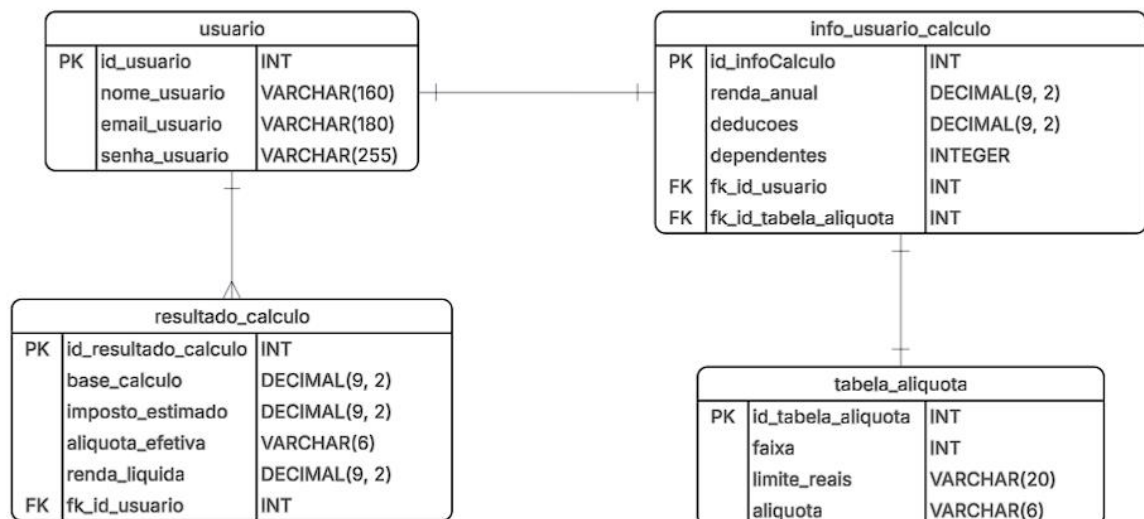


### 3.0 – Diagrama Entidade Relacionamento

## Klion DER:



## Klion MER:



## 4.0 – Protótipo da aplicação

## Cadastro:

**KLion**  
Seu Imposto de Renda, Simples e Seguro

[Calculadora](#) [Tabela-Ficticia](#) [Como Funciona](#) [Sobre Nós](#) [Contato](#)



### Cadastrar

Nome

E-Mail

Senha

Cadastrar

## Login:

KLion

Seu Imposto de Renda, Simples e Seguro

Calculadora

Tabela-Ficticia

Como Funciona

Sobre Nós

Contato



LOGIN

Usuario

Senha

Esqueci minha senha

Logar

Não possui uma conta ainda? **Cadastre-se agora**

Calculadora:

KLion

Seu imposto de Renda, Simples e Seguro

Calculadora

Tabela-Fictícia

Como Funciona

Sobre Nós

Contato

Calculadora

Renda Anual (R\$):  
R\$ 0,00

Deduções (R\$):  
R\$ 0,00

Dependentes:  
Ex: 1

Cada dependente gera uma dedução estimada

Calcular

Resultado da simulação

Base de cálculo (R\$):

Imposto estimado (R\$):

Alíquota efetiva:

Renda líquida (R\$):

—

—

—

—

\*Observação: Esta calculadora usa uma tabela progressiva fictícia apenas para fins de estudo. Para valores oficiais, consulte um contador ou o site da Receita Federal.

## Como Funciona:



## Conclusão

Com a proposta de auxiliar no conhecimento sobre o Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), foi projetado o KLION, com o objetivo de simplificar o entendimento desse assunto de extrema importância, já que declarações erradas são bem comuns ainda, levando várias pessoas a caírem na malha fina da Receita Federal.

KLION é um site que foi projetado para ensinar o que é e para que serve cada característica da declaração, então foram levantados os requisitos necessários para atingir esse objetivo, sempre buscando melhorias no projeto, para entregar o melhor esclarecimento possível em relação ao IRPF.

Para isso o site contém suas abas informativas, e a calculadora para auxiliar e responder as dúvidas de forma mais prática, com um sistema de login para a identificação do usuário caso seja necessário, e uma função de acessar seu histórico para comparar suas declarações atuais com as anteriores.



É um sistema que ainda precisa de algum refinamento, e sempre terá que ser atualizado para ficar de acordo com as leis que podem ser alteradas a cada ano que passa, garantindo que ele sempre cumprirá o seu papel educativo.